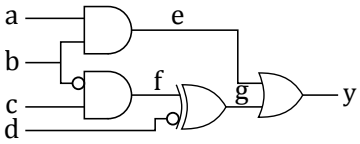
Multiplexer und Demultiplexer

Übungen Digitales Design

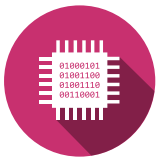
Lösung vs. Hinweise:
Nicht alle hier gegebenen Antworten sind vollständige Lösungen. Einige dienen lediglich als Hinweise, um Ihnen bei der eigenständigen Lösungsfindung zu helfen. In anderen Fällen wird nur ein Teil der Lösung präsentiert.

1 MUX - Multiplexer

1.1 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von Multiplexern



mux/mux-01



1.2 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von Multiplexern

a	b	c	d	y	y'
0	0	0	0	0	d
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	$\overline{d}$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	$\overline{d}$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	d
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	$\overline{d}$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	d
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	d
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$\overline{d}$
1	1	1	1	0	

mux/mux-02

1.3 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von Multiplexern

1.3.1 Solution

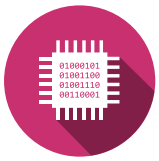
- For y 4xMux 2-1
- For z 4xMux 2-1

mux/mux-03

1.4 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von Multiplexern

- $s = \overline{c}$
- $y = 1$
- $w = \overline{a}$
- ...

mux/mux-04

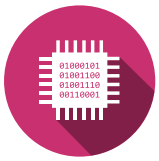


1.5 Erstellung einer Funktion mit Hilfe von Multiplexern

The truthtable non simplified is:

d	c	b	a	y	z
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1

mux/mux-05



2 MUX - Demultiplexer

2.1 Demultiplexer von 1 auf 8

You need 8xAND-4 + 3xNOT

mux/demux-01

2.2 Logikschaltung

You need a XNOR with 2 inputs.

mux/demux-02

2.3 Vollständige Operatore

Multiplexer 2-1 as well as a Demultiplexer 1-2 are both complete operators.

mux/demux-03